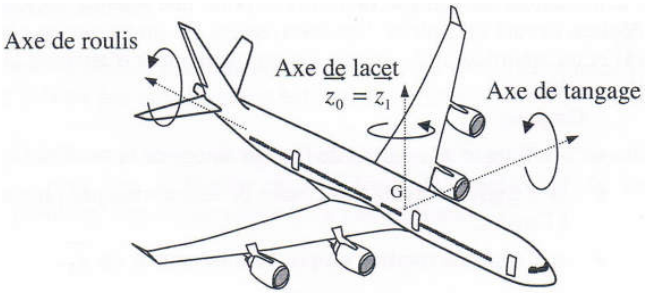
PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA DYNAMIQUE

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

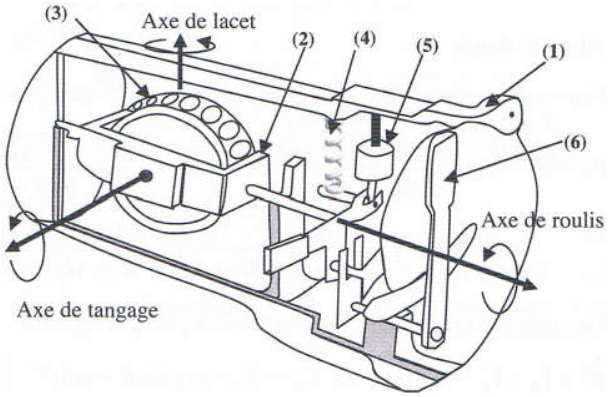
INDICATEUR DE VIRAGE

1 Présentation

Les mouvements d'un avion **1** dans l'espace sont au nombre de 3 (le lacet, le roulis et le tangage) comme indiqué sur la figure ci-contre. Dans ce problème, on s'intéresse uniquement au mouvement de lacet et on fait donc l'hypothèse que l'avion vire « à plat » (pas de tangage, ni de roulis : $\overrightarrow{z_1}$ reste vertical et parallèle à $\overrightarrow{z_0}$).



Un gyromètre ou indicateur de virage est un appareil utilisé en navigation aérienne pour visualiser la rotation en lacet d'un avion **1**. Il est constitué d'un rotor **3** dont l'axe est confondu avec l'axe de tangage de l'avion. C'est une suspension « un axe » dont l'axe du rotor ne peut pivoter qu'autour de l'axe de roulis de l'avion.

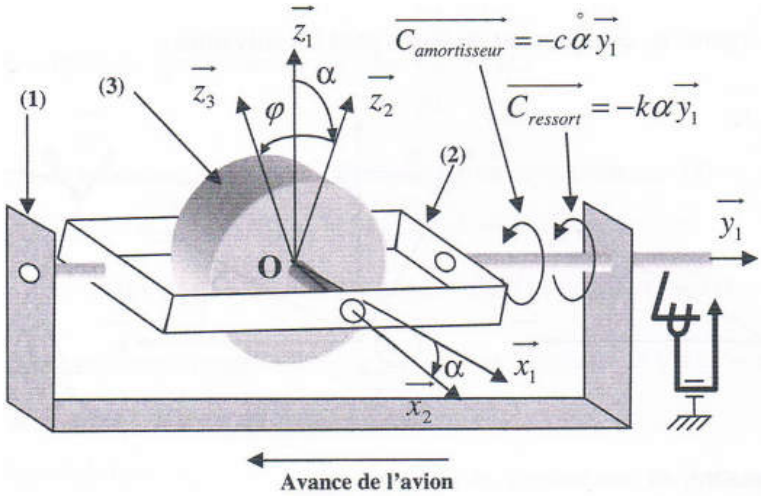


Repère	Nom	Repère	Nom
1	Bâti lié à l'avion	4	Ressort de rappel
2	Cadre	5	Amortisseur
3	Rotor	6	Aiguille

Le rotor **3** muni d'augets à sa périphérie est actionné par un jet d'air comprimé (non représenté sur la figure). Sa fréquence de rotation ω atteint 6000 tr/min.

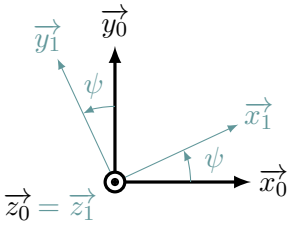
Le cadre de suspension **2** du rotor est en liaison pivot par rapport à l'avion autour de son axe de roulis et porte une aiguille indicatrice **6** qui se déplace devant un cadran. Son mouvement est limité par un ressort de torsion **4** et un amortisseur de torsion **5** qui permettent d'atténuer les vibrations de l'ensemble.

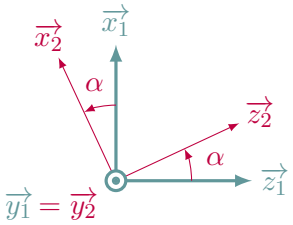
2 Données

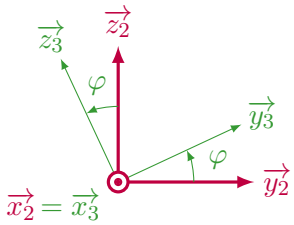


On associe à la terre la base $(\vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$ avec $\vec{z_0}$ axe vertical ascendant. On pose :

- ψ l'angle de rotation de l'avion autour de la verticale $\vec{z_0}$,
- α l'angle de rotation du cadre de suspension par rapport au cadran lié à l'avion,
- φ ça l'angle de rotation propre du rotor autour de $\vec{x_2}$.







On note k la raideur du ressort en torsion et c la constante d'amortissement de l'amortisseur en torsion. On considère la matrice d'inertie du rotor suivante :

$$\bar{\bar{I}}_{(O,3)} = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}_{b_2} \quad \text{avec } A = 14{,}8 \cdot 10^{-6}\,\text{kg.m}^2$$

On néglige la masse et l'inertie de $\{\mathbf{2}, \mathbf{6}\}$ par rapport à celle de **3**. Les centres d'inertie du rotor et du cadre de suspension coïncident avec le point O.

Objectif

L'objectif de cette étude est de comprendre comment dimensionner l'amortissement du système de mesure pour améliorer la fiabilité de la lecture de la vitesse de rotation.

3 Travail demandé

Question 1 Établir l'équation différentielle en α du mouvement du cadre **2** lors d'un virage de l'avion en vitesse de rotation $\dot{\psi} = \Omega = \text{cste}$.

Question 2 Montrez qu'en régime stabilisé ($\dot{\alpha} = 0$ et $\ddot{\alpha} = 0$) une déviation faible de l'aiguille α est proportionnelle à la vitesse angulaire Ω de l'avion.

Question 3 Comment peut-on faire varier la sensibilité du système $\dfrac{d\Omega}{d\alpha}$?

Question 4 Quelle est la valeur de k pour qu'une fréquence angulaire moyenne du mouvement de lacet $\Omega = 0{,}5\,\text{tr/min}$ corresponde à une déviation de l'aiguille de 15° ?

Question 5 Donner le sens de rotation du rotor pour qu'un virage à droite de l'avion soit indiqué par une déviation à droite de l'aiguille.

Question 6 Quelles sont les conditions à vérifier par la constante d'amortissement c pour que la lecture de la vitesse de rotation Ω se fasse sans problème (amortissement rapide des oscillations) ?